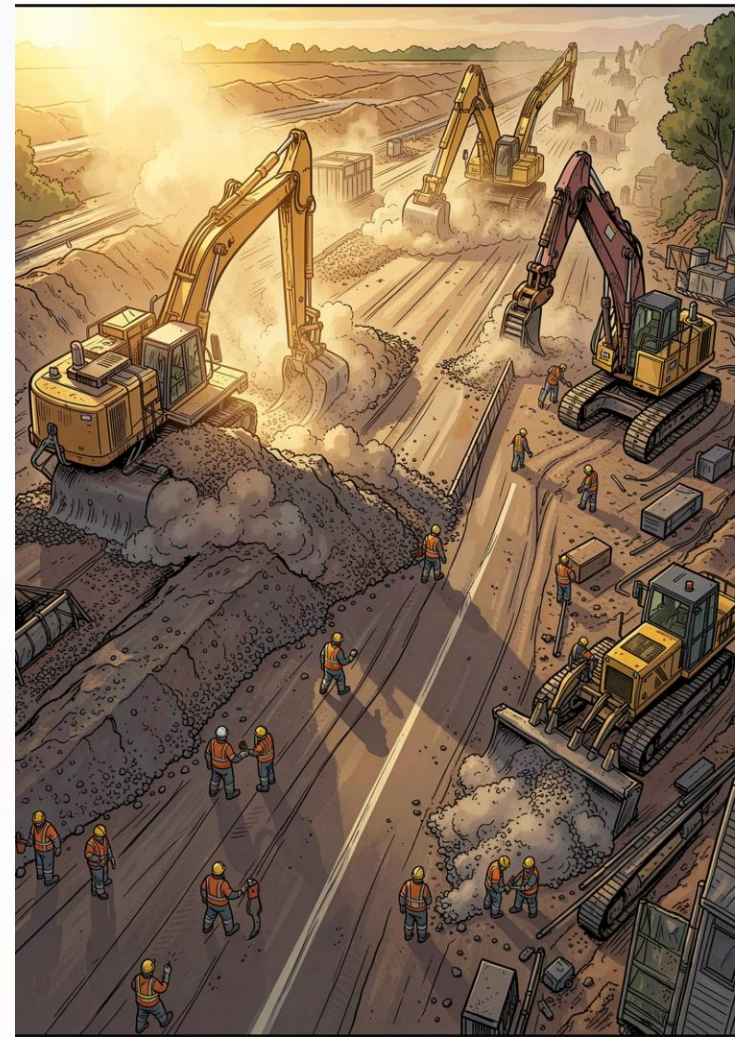


FORMATION STRUCTURE DE CHAUSSÉE

- ✓ Comprendre
- ✓ Identifier
- ✓ Analyser
- ✓ Réagir chantier

« À quoi sert réellement ce qu'on ne voit jamais sous une route ? »



Icebreaker : Pourquoi cette différence ?



PHOTO A

Route neuve

Surface lisse, uniforme, sans défaut apparent.



PHOTO B

Route déformée

Déformations visibles, fissures, affaissements.

Quelles sont les causes de cette différence ?



Trafic

Charge et fréquence des véhicules lourds



Couches internes

Structure et épaisseur des couches



Matériaux

Qualité et nature des matériaux utilisés



Mise en œuvre

Qualité d'exécution sur le chantier



Une chaussée = plusieurs couches

Chaque couche joue un rôle précis dans la durabilité et la résistance de la route. Elles travaillent ensemble pour répartir les charges et protéger le sol.

COUCHÉ DE ROULEMENT
Porter

COUCHÉ DE BASE
Répartir

COUCHÉ DE FONDATION
Stabiliser

COUCHÉ DE FORME
Protéger

SOL SUPPORT

Porter
Supporter les charges du trafic

Stabiliser
Maintenir la géométrie dans le temps

Répartir
Diffuser les efforts en profondeur

Protéger
Isoler le sol des agressions extérieures



⚙ Terrassements : la base invisible

Le terrassement est la première étape fondamentale de toute construction routière. C'est sur cette base que repose l'ensemble de la structure. Une mauvaise exécution à ce stade compromet toute la durabilité de la chaussée.



Question clé : Que se passe-t-il si cette étape est mal réalisée ?

↓ Affaissements

Le sol se tasse de manière inégale sous les charges



Fissures

La structure se rompt sous les contraintes répétées



Instabilité

Risque de glissement ou d'effondrement de talus



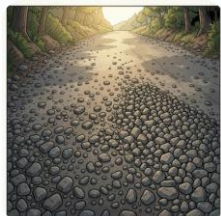
Matériaux utilisés en structure de chaussée

Chaque matériau possède des propriétés spécifiques qui le destinent à une fonction précise dans la structure. Savoir les identifier et les associer à leur rôle est une compétence clé du technicien TP.



Granulat

Matériau de base pour les couches de fondation et de base. Assure la résistance mécanique.



Grave (GNT)

Grave Non Traitée utilisée en couche de fondation. Bonne portance et drainage naturel.



Sol naturel

Terrain en place constituant le sol support. Sa qualité conditionne toute la structure.



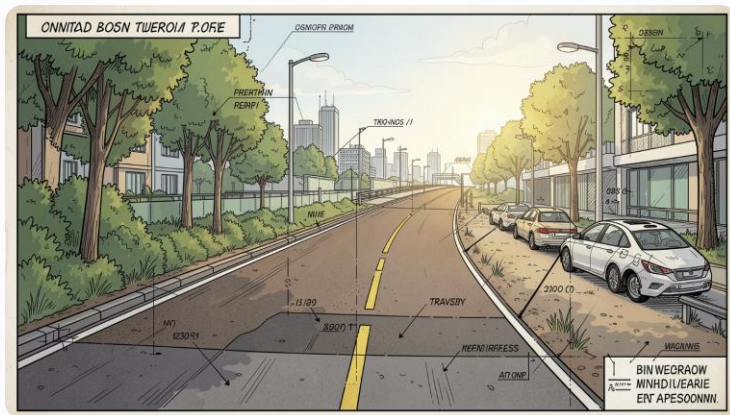
Matériaux traités

Sols ou granulats améliorés à la chaux ou au ciment pour augmenter leur portance.



Défi interactif : Associez chaque matériau à sa fonction dans la structure de chaussée !

Lire un plan simplement



Éléments à repérer sur un profil en travers

- Hauteur
Épaisseur totale de la structure et de chaque couche
- Pente
Dévers et inclinaison pour l'écoulement des eaux
- Couches
Nature et succession des matériaux
- Niveaux
Cotes altimétriques de référence

Question : Quel élément regarder en premier sur un profil en travers ?

⚠ Erreurs chantier = Conséquences

Sur un chantier, chaque erreur d'exécution laisse une trace visible sur la chaussée. Savoir relier une pathologie à sa cause est essentiel pour développer le réflexe métier.



Orniérage

Cause : Compactage insuffisant ou matériaux inadaptés

Conséquence : Déformation permanente sous les roues, danger aquaplaning



Fissuration

Cause : Fatigue de la structure, mauvaise liaison entre couches

Conséquence : Infiltration d'eau, dégradation accélérée



Affaissement

Cause : Terrassement mal réalisé, sol support insuffisant

Conséquence : Rupture de la structure, danger pour les usagers

❌ **Objectif :** Développer le réflexe de relier chaque défaut visible à une erreur d'exécution en amont.



Sécurité chantier



Observer

Analyser l'environnement avant toute intervention



Anticiper

Identifier les risques potentiels avant qu'ils surviennent



Signaler

Communiquer tout danger ou anomalie immédiatement



Protéger

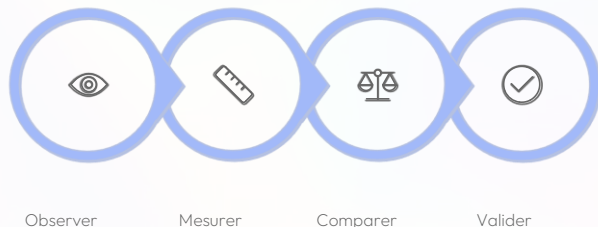
Mettre en place les équipements de protection adaptés



Question orale : Quel risque est le plus fréquent sur un chantier de terrassement ? Partagez votre expérience !



Contrôle simple d'un terrassement



Ce processus de contrôle garantit la conformité du terrassement avant la mise en œuvre des couches suivantes.

Les 4 étapes du contrôle

01

Observer

Inspection visuelle de la plateforme : planéité, absence de points mous, état de surface

02

Mesurer

Relevé des cotes altimétriques, vérification des épaisseurs et des pentes

03

Comparer

Confronter les mesures aux tolérances du cahier des charges

04

Valider

Donner le feu vert pour la suite ou déclencher les corrections nécessaires

Communication TP : Le lexique métier

Maîtriser le vocabulaire technique est indispensable pour communiquer efficacement sur un chantier. Testez vos connaissances !



PF

Plateforme — Surface de terrassement préparée sur laquelle repose la structure de chaussée. Sa portance est mesurée avant tout apport de matériaux.



GNT

Grave Non Traitée — Mélange de granulats de différentes tailles, non lié par un liant hydraulique. Utilisée en couche de fondation pour sa portance et son drainage.



Compactage

Densification des matériaux — Opération consistant à réduire les vides dans un matériau par vibration ou pression. Garantit la résistance et la stabilité de la couche.



Talus

Surface inclinée — Partie latérale d'un remblai ou d'un déblai. Son inclinaison est définie par le rapport H/V et doit être stabilisée pour éviter les glissements.

✔ **Animation** : Jeu rapide — Qui peut citer un autre terme technique du chantier et l'expliquer à ses collègues ?